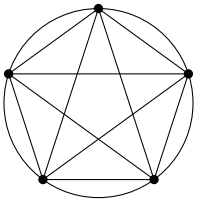
CHAPITRE 0

Exemples et contre-exemples

En mathématiques, on commence souvent par calculer quelques cas, dessiner quelques figures, et l'on voit apparaître une régularité. C'est une étape indispensable : elle permet de *deviner*. Mais deviner n'est pas démontrer. Ce chapitre montre, sur des exemples simples, pourquoi des vérifications, même très nombreuses, ne prouvent pas un énoncé général, et pourquoi un seul contre-exemple suffit à le réfuter.

0.1 Exemple introductif : des points sur un cercle

On place n points sur un cercle et on trace toutes les cordes qui les relient deux à deux, en choisissant les points de sorte que trois cordes ne soient jamais concourantes en un point intérieur. Combien de régions obtient-on à l'intérieur du disque ?



$n = 5$: 16 régions

En comptant sur des figures, on obtient :

nombre de points n	1	2	3	4	5
nombre de régions	1	2	4	8	16

Le nombre de régions semble doubler à chaque point ajouté : on est tenté d'affirmer qu'il vaut 2^{n-1}. Pourtant, avec $n = 6$ points, une figure soignée ne donne que 31 régions, et non 32.

Cinq vérifications concordantes ne prouvaient donc rien. On peut démontrer, avec des outils de dénombrement, que le nombre de régions vaut en réalité

$$1 + \binom{n}{2} + \binom{n}{4},$$

où $\binom{n}{k}$ désigne le nombre de façons de choisir k points parmi n (il vaut 0 si $k > n$). Cela donne bien $1, 2, 4, 8, 16$ pour $n = 1, \ldots, 5$, puis 31 pour $n = 6$ et 57 pour $n = 7$.

0.2 Conjectures, preuves et contre-exemples

Définition 0.1. Une *conjecture* est un énoncé que l'on pense vrai, souvent au vu d'exemples, mais qui n'est pas encore démontré.

Beaucoup d'énoncés sont *universels* : ils affirment qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie *pour tout* élément n d'un ensemble E, ce que l'on note $\forall n \in E,\ \mathcal{P}(n)$.

Définition 0.2. Un *contre-exemple* à l'énoncé $\forall n \in E,\ \mathcal{P}(n)$ est un élément $n_0 \in E$ pour lequel $\mathcal{P}(n_0)$ est fausse.

La négation de « pour tout n, $\mathcal{P}(n)$ » est « il existe n tel que $\mathcal{P}(n)$ soit fausse » :

$$\text{non}\big(\forall n \in E,\ \mathcal{P}(n)\big) \iff \exists n \in E,\ \text{non}\,\mathcal{P}(n).$$

On en tire les deux principes de ce chapitre.

Proposition 0.3. *Soit E un ensemble et $\mathcal{P}(n)$ une propriété.*

1. *Pour* réfuter *l'énoncé $\forall n \in E,\ \mathcal{P}(n)$, il suffit d'exhiber* un seul *contre-exemple.*
2. *Si E est* infini*, des exemples ne suffisent jamais à* démontrer *cet énoncé, aussi nombreux soient-ils : il faut un raisonnement valable pour tout $n \in E$.*

Remarque. Si E est *fini*, vérifier tous les cas un par un est une démonstration (une « vérification exhaustive »). À l'inverse, pour démontrer un énoncé *existentiel*, « il existe $n \in E$ tel que $\mathcal{P}(n)$ », un seul exemple suffit : par exemple, 3 et 5 sont premiers, donc il existe un nombre premier p tel que $p+2$ soit premier.

Exemple 0.4. On calcule les sommes des premiers nombres impairs :

$$1 = 1, \quad 1+3 = 4, \quad 1+3+5 = 9, \quad 1+3+5+7 = 16.$$

On *conjecture* que, pour tout $n \geqslant 1$, $1+3+5+\cdots+(2n-1) = n^2$. Cette fois, la conjecture est vraie, mais il faut la démontrer. Pour tout $k \geqslant 1$, $k^2-(k-1)^2 = 2k-1$. En additionnant ces égalités pour $k = 1, \ldots, n$, les termes intermédiaires se simplifient :

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = \sum_{k=1}^{n}\big(k^2-(k-1)^2\big) = n^2 - 0^2 = n^2.$$

0.3 Méthode : chercher, conjecturer, puis trancher

Face à un énoncé général, on peut procéder ainsi.

1. *Explorer.* Calculer ou dessiner plusieurs cas, de façon organisée (un tableau de valeurs, des figures variées).
2. *Conjecturer.* Formuler précisément l'énoncé que suggèrent les exemples.
3. *Chercher un contre-exemple.* Les contre-exemples se cachent souvent :

— dans les petites valeurs et les cas limites ($n = 0$, $n = 1$) ;
— dans les grandes valeurs, quand la propriété résiste longtemps ;
— dans les figures que l'on ne dessine pas spontanément (polygone non convexe, triangle très aplati) ;
— dans les cas qu'on oublie parce qu'on suppose, sans le dire, une hypothèse que l'énoncé ne contient pas (nombres positifs, non nuls...).

4. *Trancher.* Soit on exhibe un contre-exemple, et l'énoncé est faux ; soit on trouve un raisonnement général, et l'énoncé devient un théorème.

0.4 À retenir

— Des exemples permettent de deviner, jamais de démontrer un énoncé *universel* portant sur une infinité de cas (sur un ensemble fini, vérifier tous les cas est une démonstration).
— Un contre-exemple à $\forall n \in E$, $\mathcal{P}(n)$ est un $n_0 \in E$ tel que $\mathcal{P}(n_0)$ soit fausse ; un seul suffit à réfuter un énoncé universel.
— Pour un énoncé *existentiel*, un seul exemple suffit à le démontrer.
— La négation de « pour tout n, $\mathcal{P}(n)$ » est « il existe n tel que $\mathcal{P}(n)$ soit fausse ».
— Une conjecture peut être vraie : il faut alors la démontrer.
— Penser aux cas limites et aux figures inhabituelles.

0.5 Exercices

Exercice 0.1 — Factorielle et puissances

On observe que, pour quelques entiers naturels non nuls n, on a $n! < 2^n$.

1. Peut-on en déduire que cette propriété est vraie pour tout entier $n \geqslant 1$?
2. Qu'en est-il de $n! < 3^n$?
3. Est-il vrai que $n! < 5^n$ pour tout entier $n \geqslant 1$?

Indication : dresser un tableau des valeurs de $n!$, 2^n, 3^n et 5^n.

Exercice 0.2 — Une inégalité avec des factorielles

La propriété

$$\frac{1}{n!} > \frac{8^n}{(2n)!}$$

est-elle vraie pour tout entier naturel n ? Si elle est fausse, est-elle vraie à partir d'un certain rang ?

Indication : on pourra étudier la suite $u_n = \dfrac{(2n)!}{8^n\, n!}$ et calculer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.

Exercice 0.3 — Les diagonales d'un polygone

L'affirmation « les diagonales d'un polygone sont toujours à l'intérieur du polygone » est-elle vraie ?

Indication : ne pas se limiter aux polygones que l'on dessine spontanément.

Exercice 0.4 — Pour quelles valeurs de n ?

Pour quelles valeurs de l'entier naturel non nul n a-t-on :

1. $\dfrac{1}{n} \leqslant 0{,}01$;
2. $0{,}49 \leqslant \dfrac{n+13}{2n+25} \leqslant 0{,}51$;
3. $2{,}5 \leqslant \dfrac{1}{0!} + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!} \leqslant 4$?

Indication pour 2 : écrire $\dfrac{n+13}{2n+25}$ sous la forme $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\alpha}{2n+25}$. Pour 3 : comparer $k!$ et 2^{k-1}.

Exercice 0.5 — Un polynôme et des nombres premiers

On considère le polynôme $P(n) = n^2 - n + 5$, pour n entier naturel.

1. Vérifier que $P(n)$ est premier pour les premières valeurs de n.
2. **Discussion :** un *grand* nombre d'exemples favorables suffirait-il à prouver que $P(n)$ est toujours premier ?
3. Chercher un entier n pour lequel $P(n)$ est composé.

4. Reprendre ces questions avec $P(n) = n^2 - n + 11$. Comparer la valeur de n trouvée avec celle de la question 3 : que remarque-t-on ?
5. Reprendre ces questions avec $P(n) = n^2 + n + 41$ (polynôme d'Euler, voir aussi la simulation de la page Cours).
6. Reprendre ces questions avec $F_n = 2^{2^n} + 1$ (nombres de Fermat). On pourra calculer à la calculatrice $641 \times 6\,700\,417$ et le comparer à F_5.
7. Est-il vrai que, si p est un nombre premier, alors $2^p - 1$ est premier ?

Exercice 0.6 — La somme des cubes

On étudie la formule

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 \stackrel{?}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

1. Calculer la somme pour $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ et la comparer avec $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
2. Ces quelques vérifications constituent-elles une démonstration ?
3. Proposer, si possible, un **raisonnement** général pour prouver (ou infirmer) la formule.

Indication pour 3 : on pose $T_k = \dfrac{k(k+1)}{2}$ *; calculer* $T_k^2 - T_{k-1}^2$.

Exercice 0.7 — La suite $n! + 1$

On considère la suite définie, pour $n \geqslant 1$, par $a_n = n! + 1$.

1. Calculer a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Lesquels de ces termes sont premiers ?
2. Peut-on affirmer que *tous* les termes de cette suite sont premiers ?
3. Exhiber un terme qui n'est pas premier, ou bien démontrer qu'ils le sont tous.

Exercice 0.8 — Les angles d'un pentagone

Dans un pentagone convexe, on peut mesurer la somme des angles intérieurs. En traçant plusieurs pentagones à main levée, on trouve souvent environ 540°.

1. Expliquer pourquoi on ne peut pas se contenter d'exemples tracés et mesurés pour conclure.
2. Donner un argument *général* qui prouve que la somme des angles d'un pentagone convexe vaut toujours 540°.

Indication : découper la figure en triangles.

Exercice 0.9 — Les médianes d'un triangle

Dans un triangle ABC quelconque, on peut essayer de vérifier expérimentalement que les trois médianes se coupent en un même point G.

1. Tracer trois triangles différents et leurs médianes, et constater qu'elles semblent concourantes.
2. Expliquer pourquoi la mesure ou l'observation graphique ne constitue pas une preuve.
3. Proposer un argument général qui démontre ce phénomène.

Indication pour 3 : on pourra utiliser des vecteurs, ou des coordonnées dans un repère, et considérer le point G défini par $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

Exercice 0.10 — Vrai ou faux ?

Vrai ou faux ? Justifier.

1. « Il existe un seuil s tel que tout entier pair $n \geqslant s$ s'écrit comme somme de deux entiers naturels dont l'un est multiple de 3. »
2. « Pour tout entier naturel n, $3^{2n}+1$ est divisible par 10. »
3. « Un polygone à $n \geqslant 3$ côtés possède exactement $\dfrac{n(n-3)}{2}$ diagonales » (une diagonale est un segment joignant deux sommets non consécutifs).
4. « La somme de deux multiples de 4 est toujours un multiple de 8. »
5. « Un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un carré. »

Indication pour 3 : considérer d'abord le cas des polygones réguliers, puis celui des polygones convexes, puis le cas général.

Exercice 0.11 — Proposez votre énoncé

Inventer un énoncé *nouveau* qui **semble** toujours vrai au vu de quelques cas, mais dont la validité générale n'est pas évidente.

1. Vérifier l'énoncé sur quelques exemples, numériques ou géométriques.
2. Le proposer à un camarade, qui devra soit trouver un contre-exemple, soit fournir une démonstration.
3. Expliquer en quelques lignes pourquoi les exemples de la question 1 ne suffisaient pas à conclure.

Exercice 0.12 — La conjecture de Collatz

On définit une fonction T sur les entiers naturels non nuls par :

$$T(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 3n+1, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

La **conjecture de Collatz** affirme que, pour tout entier $n \geqslant 1$, si l'on applique T de façon répétée à partir de n, on finit toujours par atteindre 1 ; la suite continue alors dans le cycle

$$1 \;\to\; 4 \;\to\; 2 \;\to\; 1 \;\to\; \cdots$$

1. Calculer la suite obtenue à partir de $n = 6$, puis de $n = 7$. Combien d'applications de T faut-il pour atteindre 1 ?
2. Démontrer que, si $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}$, on atteint 1 après exactement k étapes.
3. Démontrer que, si n est impair, $T(n)$ est pair, et en déduire $T(T(n))$ en fonction de n.
4. *Algorithmique.* Écrire une fonction Python qui renvoie le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre 1 à partir de n. L'utiliser pour $n = 27$ et déterminer la plus grande valeur atteinte.
5. La conjecture a été vérifiée par ordinateur pour des milliards de milliards d'entiers. Est-elle pour autant démontrée ?